

הערה

אם יש ב- I איבר הפיך, אז $I = R$.

הוכחה

אם $i \in I$ איבר הפיך אז $i^{-1}i = 1_R$ ואז $1_R \in I$. על פי הגדרת אידיאל אם $i^{-1} \in R$ ו- $i \in I$ אז $i^{-1} \cdot i \in I$ ולכן $1_R \in I$. אם $1_R \in I$ אז $1_R \in I \cap R = I$ הראנו, אם $x \in R$ אז $x = x \cdot 1_R \in I$.

מסקנה

אם R חוג עם חילוק, אז יש לו רק שני אידיאלים - $I = \{0\}$ ו- $I = R$. מכיוון שכל איבר ב- R הפיך חוץ מ-0. אם $I \neq \{0\}$ אז קיים $x \in I, x \neq 0$. R חוג עם חילוק ולכן x הפיך ועל פי ההערה $I = R$.

הגדרה

יהי R חוג כלשהו. אם $I = R$ או $I = \{0\}$ נאמר ש- I אידיאל טריוויאלי.

תרגיל

יהיו $m, n \in \mathbb{N}$. הוכח ש- $m\mathbb{Z} \subseteq n\mathbb{Z} \Leftrightarrow n|m$.

פתרון

$\Leftarrow$ נתון ש- $n|m$, אז קיים $a \in \mathbb{Z}$ כך ש- $na = m$. יהי $b \in m\mathbb{Z}$. אז קיים $x \in \mathbb{Z}$ כך ש-

$$b = mx = (na)x = n(ax) \in n\mathbb{Z}$$

$\Rightarrow$ נתון ש- $m\mathbb{Z} \subseteq n\mathbb{Z}$. $m \in m\mathbb{Z}$ מכיוון ש- $1 \in \mathbb{Z}$. $m = m \cdot 1 \in m\mathbb{Z}$ ולכן $m \in n\mathbb{Z}$, אז קיים $y \in \mathbb{Z}$ כך ש- $m = ny$.

טענה

אם I, J אידיאלים, אז $I \cap J$ אידיאל.

הוכחה

יהיו $x, y \in I \cap J$, $y \in R$. צ"ל ש- $xy \in I \cap J$. אם $x \in I \cap J$ אז $x \in I$ מכיוון ש- I אידיאל, $xy \in I$. באותו אופן $xy \in J$, ולכן $xy \in I \cap J$.

הערה

באותו אופן ניתן להראות ש $I + J$ אידאל:

$$a(x_1 + x_2) = ax_1 + ax_2$$

הגדרה

יהי R חוג עם יחידה, $x \in R$, אז הקבוצה

$$\langle x \rangle := \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i x \beta_i \mid \alpha_i, \beta_i \in R, n \in \mathbb{N} \right\}$$

היא אידאל ונקראת האידאל הנוצר ע"י x .

מדוע $\langle x \rangle$ אידאל?

יהי $y \in R$.

$$y \cdot \sum_{i=1}^n \alpha_i x \beta_i = \sum_{i=1}^n \underbrace{(y \alpha_i)}_{\in R} x \beta_i \in \langle x \rangle$$

וזה האידאל המינימלי שמכיל את x .

טענה

$\langle x \rangle$ מינימלי, ז"א שאם $I \triangleleft R$ המכיל את x אזי $\langle x \rangle \subseteq I$.

רעיון

$$x \in I$$

$$\alpha x \in I$$

$$\alpha x \beta \in I$$

הערה

הראנו שאם I, J אידאלים, אז $I + J$ אידאל.

המשך הגדרה

אם ניקח קבוצת איברים $\{x_i\}_{i=1}^r, x_i \in R$, אז נגדיר

$$\langle x_1, \dots, x_r \rangle = \langle x_1 \rangle + \dots + \langle x_r \rangle$$

דוגמה

$$\langle 2, x \rangle = \{2f(x) + xg(x) \mid f(x), g(x) \in \mathbb{Z}[x]\}$$

שכן $\langle 2, x \rangle = \langle 2 \rangle + \langle x \rangle$, $\mathbb{Z}[x]$ חוג קומוטטיבי. אם R חוג קומוטטיבי ו $x \in R$, אז $\langle x \rangle = xR$, כי

$$\langle x \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i x \beta_i \mid \alpha_i, \beta_i \in R, n \in \mathbb{N} \right\}$$

$$\alpha_i x \beta_i = \alpha_i \beta_i x \stackrel{\beta_i \in R}{=} Rx = xR$$

ולכן

$$\langle 2, x \rangle = \langle 2 \rangle + \langle x \rangle$$

$$\langle 2 \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i 2 \beta_i \mid \alpha_i, \beta_i \in \mathbb{Z}[x], n \in \mathbb{N} \right\}$$

$$\alpha_1 \cdot 2 \cdot \beta_1 = 2 \cdot \alpha_1 \cdot \beta_1 = 2 \cdot f(x) \quad f(x) \in \mathbb{Z}[x]$$

הגדרה

יהיו I, J אידאלים. נגדיר:

$$IJ = \left\{ \sum_{\text{finite sum}} i_n j_n \mid i_n \in I, j_n \in J \right\}$$

הראינו בהרצאה שהסכום הנ"ל הוא אידאל.

הערה

שימו לב שאם I, J אידאלים, לא בהכרח שהקבוצה $\{i \cdot j \mid i \in I, j \in J\}$ אידאל.

למשל

נתבונן בחוג $\mathbb{Z}[x]$.

$$I = \langle 2, x \rangle \quad J = \langle 3, x \rangle$$

נוכיח שהקבוצה $S = \{f \cdot g \mid f \in I, g \in J\}$ אינה אידאל.
נתבונן ב $f_1, f_2, g_1, g_2 \in \mathbb{Z}[x]$, כך ש

$$f = 2f_1 + xf_2 \in I \quad g = 3g_1 + xg_2 \in J$$

עבור $f = 2, g = 3$ נקבל ש $6 \in S$. אם ניקח $f = g = x$ נקבל ש $x^2 \in S$.
נוכיח ש $6 + x^2 \notin S$. נניח בשלילה ש $6 + x^2 \in S$, אז קיים $f \in I, g \in J$ כך ש $f \cdot g = 6 + x^2$ כלומר

$$(2f_1 + xf_2)(3g_1 + xg_2) = 6f_1g_1 + 2xf_1g_2 + 3xf_2g_1 + x^2f_2g_2$$

שני אפשרויות:

$$1. \quad S \Leftarrow 1_R = f_1g_1 \in S \Leftarrow f_1g_1 = 1 \quad \text{אינה אידאל}$$

$$2. \quad f_1g_1 = -1 \Leftarrow \text{אותו דבר}$$

הגדרה

יהי R חוג עם יחידה, $I, J \triangleleft R$.
נאמר ש I, J קו־מקסימלים אם $I + J = R$.

טענה

אם R חוג קומוטטיבי עם יחידה, I, J אידאלים קו־מקסימלים, אז $IJ = I \cap J$.

הוכחה

$$IJ \subseteq I \cap J \quad \text{מיידית (נכון תמיד).}$$

נוכיח ש $I \cap J \subseteq IJ$. יהי $a \in I \cap J$.

מכיוון ש I, J קו־מקסימלים נקבל ש $I + J = R$, אז $1_R \in I + J$, אז קיימים i, j כך ש $i \in I, j \in J, i + j = 1_R$.

$$a = a \cdot 1 = a \cdot (i + j) = a \cdot i + a \cdot j = \underbrace{i \in I \cdot a \in J}_{\in IJ} + \underbrace{a \in I \cdot j \in J}_{\in IJ} \in IJ$$

הגדרה

I נקרא אידאל ראשי אם קיים $x \in R$ כך ש $I = \langle x \rangle$.
 R הוא חוג ראשי אם כל אידאל ב R הוא ראשי.

שימו לב

שאלה R חוג קומוטטיבי אז $R[x] = \langle x \rangle$. אם R לא קומוטטיבי השוויון הנ"ל לא (בהכרח) נכון.

תרגיל

הוכיחו כי $\mathbb{Z}[x]$ אינו ראשי.

פתרון

נסתכל על האידיאל $\langle 2, x \rangle$. כדי להוכיח ש $\langle 2, x \rangle$ לא ראשי, יש להראות שלכל $y \in \mathbb{Z}[x]$, $\langle y \rangle \neq \langle 2, x \rangle$.

$$h(x) = 2f(x) + xg(x) \in \langle 2, x \rangle$$

$$h(0) = 2f(0) \in 2\mathbb{Z}$$

נניח שקיים $q \in \mathbb{Z}[x]$ כך ש $\langle q \rangle = \langle 2, x \rangle$. אז $x \in \langle q \rangle$ וגם $2 \in \langle q \rangle$. מכיוון ש $x \in \langle q \rangle$ אז קיים פולינום, נקרא לו n , כך ש $x = qn$. מכיוון ש $2 \in \langle q \rangle$ קיים פולינום m כך ש $2 = qm$. אז 2 הוא מחלק משותף ב $\mathbb{Z}[x]$ של 2 ו x , ולכן $q = \pm 1$ או $q = \mathbb{Z}[x]$. הראינו מקודם שאל $h \in \mathbb{Z}[x]$ אז $h(0) \in 2\mathbb{Z}$, אז הפולינום $h(x) \notin \langle 2, x \rangle$ בסתירה לכך ש $\langle q \rangle = \mathbb{Z}[x]$.